Kommazahlen: Komma verschieben und rechnen

LERNWERK

MERKE

Stellenwerte hinter dem Komma

Z	E	,	z	h	t
2	3	,	4	5	7

z = Zehntel, h = Hundertstel, t = Tausendstel. 23,457 hat 4 Zehntel, 5 Hundertstel und 7 Tausendstel.

Komma verschieben

- **· 10, · 100, · 1000:** Komma um 1, 2, 3 Stellen nach **rechts**. 3,45 · 100 = **345**
- **: 10, : 100, : 1000:** Komma um 1, 2, 3 Stellen nach **links**. 4,5 : 100 = **0,045**
- Fehlende Stellen mit **Nullen** auffüllen: 0,8 · 100 = **80**

Plus und minus: Komma unter Komma schreiben, Endnullen ergänzen: 4,50 + 2,37 = **6,87**

Mal eine einstellige Zahl: ohne Komma rechnen, dann bekommt das Ergebnis gleich viele Stellen hinter dem Komma: 2,35 · 4 → 235 · 4 = 940 → **9,40** = 9,4

Geteilt durch eine einstellige Zahl: Das Komma im Ergebnis setzt du, sobald du beim Teilen über das Komma kommst: 9,6 : 3 = **3,2**

Vergleichen: Stelle für Stelle von links. 3,5 > 3,45, denn 5 Zehntel sind mehr als 4 Zehntel. Endnullen ändern nichts: 2,1 = 2,10.

1 Du rechnest · 100. Was passiert mit dem Komma? ●○○

☒ Es wandert 2 Stellen nach rechts. ☐ Es wandert 2 Stellen nach links.

☐ Es wandert 1 Stelle nach rechts. ☐ Es bleibt stehen.

2 Bestimme den Stellenwert der Ziffer. ●○○

a) Welchen Stellenwert hat die Ziffer 3 in 19,423?

☐ Zehner ☐ Einer ☐ Zehntel ☒ Tausendstel

b) Welchen Stellenwert hat die Ziffer 1 in 65,123?

☐ Zehner ☒ Zehntel ☐ Hundertstel ☐ Tausendstel

3 Berechne. Verschiebe das Komma. ●○○

a) 81,1 · 1 000 = **81,1 · 1 000 = 81 100**

b) 783 · 1 000 = **783 · 1 000 = 783 000**

c) 21,7 · 1 000 = **21,7 · 1 000 = 21 700**

d) 17,5 · 1 000 = **17,5 · 1 000 = 17 500**

4 Berechne. Verschiebe das Komma. ●●○

a) 89,6 : 10 = **89,6 : 10 = 8,96**

b) 53,8 : 100 = **53,8 : 100 = 0,538**

c) 73,74 : 10 = **73,74 : 10 = 7,374**

d) 2,3 : 100 = **2,3 : 100 = 0,023**

5 Setze <, > oder = ein. ●●○

a) 6,83 [=] 6,830

b) 7,243 [<] 7,6

c) 0,11 [<] 0,27

d) 6,46 [<] 7,6

6 Berechne. ●●○

a) 8,4 + 26,1 = **8,4 + 26,1 = 34,5**

b) 2,9 + 36 = **2,9 + 36 = 38,9**

c) 42,37 – 22,32 = **42,37 - 22,32 = 20,05**

d) 43,7 – 38,1 = **43,7 - 38,1 = 5,6**

7 Rechne um. Achte auf das Komma. ●●○

a) 17,29 € = [**1 729**] ct

b) 17,80 € = [**1 780**] ct

c) 3,60 € = [**360**] ct

8 Mit welcher Zahl wurde gerechnet? Wähle für ■. ●●●

a) 289 · [**10**] = 2 890

b) 76,95 · [**1 000**] = 76 950

c) 67,26 · [**100**] = 6 726

9 Berechne. •••

a) 3,84 : 6 = **3,84 : 6 = 0,64**

b) 18,6 : 6 = **18,6 : 6 = 3,1**

c) 7,84 · 6 = **7,84 · 6 = 47,04**

10 Ben kauft 2 Radiergummis zu je 1,80 € und einen Zirkel für 4,70 €. Er bezahlt mit einem 10-€-Schein. Wie viel Geld bekommt er zurück? •••

RECHNUNG

2 · 1,80 € = 3,60 €; 3,60 € + 4,70 € = 8,30 €; 10,00 € − 8,30 € = 1,70 €

ANTWORT

Ben bekommt 1,70 € zurück.

Lehrplanbezug: 2.1.5 Gebrochene Zahlen: Dezimalbrüche darstellen und ordnen; 2.1.5 Gebrochene Zahlen: Grundrechenarten mit Dezimalbrüchen; 2.1.3 Größen: Größenangaben ineinander umwandeln (Kommaschreibweise) · Variante A